

legacy-reverse 利用マニュアル

目次

1. skill の配置	4
2. hook の登録（必須）	4
3. MCP サーバの登録（推奨）	4
4. ツール類	4
5. 開始	5
関数リストはあとから調整できる（追加・対象外）	6
①②の承認とは何をすることか	7
①～⑥の実行・承認・裁定はブラウザで完結できます（試作機能）	8
バッチ実行状況ページー 連続実行の運転席	9
①はまとめて進めて、まとめてレビューできる	11
⑤で fail したときの裁定	12
WBS は自動でダッシュボードになる	15
中断しても 1 からやり直しにならない	16
WBS サイト	17
レビュアーへの配布（実行するだけの EXE）	18
あなたが直接書いてよいファイル	18

レガシーコード（Fortran / C# など）を Python へ仕様ベースで移植するための、Claude Code skill 群です。関数を 1 つずつ、次の流れで進めます。

⑩リポジトリ解析 → ①関数仕様書 → ②テスト仕様書 → ③テストコード → ④実装 → ⑤テスト
→ ⑥完了検証 → ⑦分析・改善

設計の柱は 5 つあります。

1. **クリーンルーム分業** — ②③はレガシー原文を見ない。③は「②+規約」だけ、④は「①+規約」だけを入力に作られる。独立に作ったテストと実装を⑤で突き合わせることで、仕様書の穴が機械的に炙り出される。
2. **ハッシュ連鎖** — ①→②→③の各成果物は上流のハッシュを記録している。上流が改訂されると下流が自動的に「要再生成 (stale△)」になり、伝搬漏れが起きない。
3. **人の承認ゲート** — 仕様の確定・テスト仕様の承認・裁定は必ず人が行う。AI は「仮説+Yes/No の問い」の形で判断材料を出し、勝手に確定しない。
4. **機械が正、AI は意味づけ** — 関数の列挙 (⑩) は静的解析プログラムが行い、AI の成果物 (①②) は人に届く前に機械レビュー（根拠引用の实在検証・省略検知・トレーサビリティ突合）を通る。「もっともらしいが根拠のない記述」はあなたの目に触れる前に機械が落とす（詳細は「品質ゲート」の章）。
5. **挙動保存の改善 (⑦)** — 移植完了後の高速化・リファクタリングは、③のテスト資産を安全網に「テスト全 pass 維持」を絶対条件として行う。

あなた（人）の仕事は「トリガを引く」「質問に答える」「承認する」「裁定する」の 4 つです。コードや文書を直接書く必要は基本的にありません（書いてもよい場所は後述）。

初めての人は slides/index.html（スライド版・ブラウザで開くだけ）で ⑩→⑦を順に体験しながら覚えるのが早道です。作業中に手元へ置くコマンド一覧は [QUICKREF.md](#)（1 枚）。本書は背景と操作の意味を説明する「ドキュメント版」です。

pricing-batch リバースエンジニアリング WBS

公開
2026年7月25日

目次

[進捗サマリ](#)

[Open ISSUES（要人間判断）](#)

[関数一覧（推奨着手順）](#)

[⑦ 改善イタレーション](#)

進捗サマリ

①spec	②test-spec	③test-code	④impl	⑤test
3/3	3/3	3/3	3/3	3/3

Open ISSUES（要人間判断）

なし 🚩

関数一覧（推奨着手順）

#	関数	依存	①spec	②test-spec	③test-code	④impl	⑤test
1	get_rate	なし	✅	✅	✅	✅	✅
2	round_val	なし	✅	✅	✅	✅	✅
3	calc_price	F-0001, F-0002	✅	✅	✅	✅	✅

⑦ 改善イタレーション

ID	分類	目的	対象	状態	達成
REF-001	refactor	get_rate のフォールバック読込を分離し複雑度を下げる	F-0001	verified	✅

図 1: WBS（進捗のホーム画面）。進捗サマリ・あなたへの質問（Open ISSUES）・関数一覧・⑦改善イタレーションが 1 画面に集約され、各✅から成果物へ移動できる

セットアップ

1. skill の配置

対象プロジェクトに skills リポジトリから次をコピーします。

```
cp -r skills/legacy-reverse <project>/.claude/skills/  
cp -r skills/legacy-reverse/skills/* <project>/.claude/skills/
```

2. hook の登録（必須）

legacy-reverse/hooks/settings-example.json の内容を <project>/.claude/settings.json にマージします。2つの安全装置が入っており、どちらもプロンプト（お願い）ではなく仕組みで事故を防ぎます。

Table 1

hook	効くとき	何を防ぐか
guard_tests.py (PreToolUse)	④⑤フェーズ中の tests/ 編集	AI がテストを書き換えて通す事故
guard_json.py (PostToolUse)	.json を編集した直 後	AI が functions.json 等を壊してパイプ ラインが止まる事故

guard_json.py は、AI が JSON を編集した直後にその場で構文を検証し、壊れていれば **AI 本人に差し戻して直させます**（「1 行 37 列: 末尾に余分なカンマ」のように位置つきで返します）。data/functions.json は全スクリプトが毎回読む正データなので、ここが壊れると無人バッチが途中で止まります。①～⑦のどのフェーズでも効きます。

すでに運用中のプロジェクトに後から入れる場合も、settings.json に PostToolUse のブロックを追記するだけです（既存の PreToolUse はそのまま残してください）。

3. MCP サーバの登録（推奨）

<project>/mcp.json に次を追加すると、台帳操作・テスト実行などの機械処理が型付きツールになり、許可プロンプトが減って安定します（未登録でも動作は同じ）。

```
{  
  "mcpServers": {  
    "legacy-reverse": {  
      "command": "python",  
      "args": ["<skills リポジトリ>/mcp-servers/legacy-reverse-mcp/server.py"]  
    }  
  }  
}
```

4. ツール類

- **Quarto** (HTML/PDF 出力) : 未導入なら quarto-typst-pdf skill の qtpdf.py install でポータブル導入（管理者権限不要）
- **Chromium 系ブラウザ** (Chrome/Edge 等) : PDF に Mermaid 図を焼き込むのに使います。HTML だけなら不要（qtpdf.py doctor で有無を確認できます）
- **Python パッケージ**: pip install pytest sphinx sphinx-rtd-theme (⑦では追加で radon ruff bandit pip-audit)

5. 開始

Claude Code で `/legacy-reverse` を実行すると、セットアップ状態を確認して 次の一手を案内します。
新規なら `/legacy-0-analyze` へ。

フェーズ別ガイドー各フェーズで人がやること

すべてのフェーズは人がスラッシュコマンドで起動します。AI が勝手に次のフェーズへ進むことはありません。

Table 2

フェーズ	コマンド	人がやること
① 解析	<code>/legacy-0-analyze</code>	レガシーの場所・言語・新パッケージ名を答える。型対応表・規約を一緒に確定（Fortran と C/C++ の関数列挙は静的解析プログラムが行い、AI は説明の充填と抽出レポートの確認のみ。Fortran↔C の呼び出しも自動でリンクされる）
① 仕様書	<code>/legacy-1-spec F-xxxx</code> （「まとめて 10 件」でバッチ）	レビューして OK を出す（reviewed 化）。●● 項目の質問に答える。バッチ時は一斉レビュー表でまとめて
② テスト仕様	<code>/legacy-2-testspec F-xxxx</code>	ケース一覧と質問を見て承認（approved 化）。期待値の不明点に答える
③ テストコード	<code>/legacy-3-testcode F-xxxx</code>	基本は見守り（完了時に freeze される）
④ 実装	<code>/legacy-4-impl F-xxxx</code>	基本は見守り。spec-gap ISSUE が来たら①改訂を指示
⑤ テスト	<code>/legacy-5-test F-xxxx</code>	fail 時の裁定（後述）。pass なら WBS で✅を確認
⑥ 完了検証	<code>/legacy-6-check</code>	全関数完了後に 1 回。不備リストが出たら該当フェーズへ差し戻し
⑦ 分析・改善	<code>/legacy-7-analyze</code>	代表ワークロードを教える。施策票を承認する

「次にどの関数をやるべきか」は WBS の推奨着手順（依存の葉から）に従います。迷ったら `/legacy-reverse` に聞けば `next` を提案します。

関数リストはあとから調整できる（追加・対象外）

①で作った関数リストは固定ではありません。進めている途中で「この関数も追加して」「この関数は移植しない」と AI に指示すれば調整できます：

- **追加**：「XXX という関数を追加して（legacy/tax.f の 120～240 行）」→ `ledger add` で採番され、骨子と WBS に載り、以後は他の関数と同じ①～⑤を回せます
- **対象外**：「F-0123 は使われていないから外して」→ `ledger exclude` で①～⑥・WBS の対象から外れます。消えるのではなく、WBS 末尾の「対象外の関数」に理由つきで残ります（監査で「なぜ移植していないのか」に答えられる形）。あとで `include` で復帰もできます

functions.json からエントリを手で消してはいけません。①の再解析でソースから別 ID として復活してしまい、作りかけの仕様書との紐付けが切れます。必ず上の操作で。

①②の承認とは何をするのか

AI は承認を求めるとき、**変更点サマリ・Confidence**（● 確認済/● 推測/● 仮定）の内訳・未回答の質問一覧をチャットに提示します。あなたは:

- 内容に問題なければ「OK」と返す → AI がフロントマターの status を更新する
- 質問には **Yes / No / 修正内容** で答える (AI は必ず仮説を添えて聞いてくるので、白紙から考える必要はない)
- 答えられない質問は「保留」でよい。ISSUE として残り、WBS の最上部に出続ける

pricing-batch

リバースエンジニアリング

WBS

ドメイン知識

規約

⑥完了検証

⑦分析

新コード詳細(API)

Q

関数仕様書: get_rate

目次

概要

インタフェース

機能詳細

副作用・例外

未確定事項

割引区分コードから割引率をテーブル検索して返す。テーブル未ロード時は RATES.DAT から読み込む（フォールバック）。

インタフェース

入力

#	名前	レガシー型	新型	説明	Confidence
1	CODE	CHARACTER*1	str	割引区分コード（1文字、完全一致）	

出力

名前	レガシー型	新型	説明	Confidence
RATE	REAL	float（戻り値テーブル第1要素）	割引率。エラー時 0.0	
IERR	INTEGER	int（戻り値テーブル第2要素）	0=正常 1=コード無し 2=ファイル無し	

グローバル状態

名前	読み/書き	説明	Confidence
/RATTBL/ TCODE(10), TRATE(10), NRATE	読み書き	割引率テーブル（最大10件）。フォールバック時に書き込む	

参照外部ファイル

ファイル	読み/書き	用途	Confidence
RATES.DAT	読み	割引率マスタ。1行 = 区分1文字 + 率5桁（(A1,F5.3)、例: A0.050）	

呼び出しサブルーチン

名前	func-id	用途
----	---------	----

図 2: ①関数仕様書。機械抽出した IO 表と、機能詳細の各項目に Confidence（● ● ●）とレガシー行番号の根拠が付く。あなたはこれをレビューして OK を出す

チャットを開かなくても、ブラウザだけで承認・修正依頼が完結します。①draft・②generatedの間、仕様書ページの本文の一番上に承認ウィジェットが出ます。機械レビューの結果（☒か、☒なら理由の全文）がその場を書いてあるので、「一斉レビュー表の☒4件が何なのか分からない」と別の場所を探しに行く必要はありません。ボタンは2つだけです：

- **承認する**: 機械レビューが NG の間はグレースアウトして押せません（サーバ側でも再検証するので、無理に押させても弾かれます）。押すと WBS・一斉レビュー表・サイトが数秒で更新されます
- **修正依頼**…: コメント欄に直したい内容を書いて送ると、次に AI が①/②を実行したときに自動で拾われて反映されます（チャットで「F-xxxx は修正: ~」と言うのと同じことが起きます）

一斉レビュー表 (spec-review.md) の「機械レビュー」列も、☒の件数リンクを押せばその関数のウィジェット（理由の全文）へ直接飛びます。

ISSUE は必ず「仮説+Yes/No の問い」の形で来ます。白紙の質問は来ません。

pricing-batch リバースエンジニアリング WBS ドメイン知識 規約 ⑥完了検証 ⑦分析 新コード詳細(API)

割引率テーブルの10件打ち切りはバグ互換で維持するか

事象

GETRT のフォールバック読込は RATES.DAT の先頭10件で打ち切り、11件目以降を黙って無視する（`legacy/pricing.f:25`、配列サイズ10の制約）。マスタが10件を超えた場合、超過分の区分は常に「コード無し(IERR=1)」になる。エラーも警告も出ない。

質問（人への問い）

仮説: これは配列サイズ由来の制約であり意図した仕様ではないが、移植ではバグ互換で10件打ち切りを維持する（現行マスタは10件以内で運用されていると推測。上限拡張は挙動変更になるため⑦以降で検討）。

問い: この理解で正しいですか？（Yes / No / 修正）

回答（人が記入）

- 回答: Yes。バグ互換で10件打ち切りを維持。上限拡張は⑦以降で検討。
- 回答者 / 日付: havealinch / 2026-07-25

反映

反映先	内容
docs/specs/F-0001.md	SPEC-F0001-02 の10件打ち切りを正式仕様として確定

目次
事象
質問（人への問い）
回答（人が記入）
反映

図 3: ISSUE の例。AI の仮説に Yes/No/修正 で答えるだけでよい。回答はドメイン知識集に転記され、同じ質問は二度と来ない

①～⑥の実行・承認・裁定はブラウザで完結できます（試作機能）

①仕様書ページに、状況に応じて「①～④を実行する」ボタンが出ます（①未着手→①、①reviewed 済みで②未着手→②、②approved 済みで③未 freeze→③、③freeze 済みで④未実装→④、と 1 関数の中で自動的に切り替わっていきます）。押すとチャットで `/legacy-N-xxx F-xxxx` と打つのも同じ処理（headless Claude を 1 回起動して成果物を作る）がバックグラウンドで走り、進捗はページ上と `/pipeline.html` の両方で見えます。終わると自動でページが更新され、①②は承認ウィジェットに切り替わり、③④は次のボタン（④・完了表示）に切り替わります。

8

- **チャット駆動の従来フローはそのままです。**ブラウザ実行は追加の入口であって置き換えではありません。1 関数ずつ様子を見ながら進めたいときに使い、数百件をまとめて流したいときは従来どおり `pipeline.py`（無人バッチ）を使ってください
- 無人バッチ（`pipeline.py`）が実行中のときは、ブラウザからの実行は開始できません。逆にブラウザ実行中はバッチの起動が断られます（同じ実行枠＝`.legacy-reverse/run.lock` を双方向で取り合う設計）。実行が異常終了してロックや「実行中」表示が残っても、次の実行時に自動で残骸と判定して回復します（手で消す必要はありません）
- **実行中は「中止」ボタンで止められます。**押し間違いやレート待ち（最大 15 分）を待ちたくないときに使ってください。中止すると失敗として記録され、同じボタンからやり直せます
- ③④は hook ガード（tests/ 編集拒否など）を気にせず動きます——`ledger phase-start/phase-end` はスキル自身が自分の手順として呼ぶので、headless 実行でもチャットと同じに効く
- ④が完了すると `docs-sphinx` があれば「新コード詳細(API)」も自動で作成直します（`ledger sphinx-index` → Sphinx build。無ければ何もしない）
- **⑤テストも同じ流れで実行できます。**④が終わると「⑤を実行する」ボタンが出ます。fail 時、(a)実装バグは AI が自分で直して再実行するところまで 1 回の実行内で完結します。(b)(c)（テストコード側／仕様側が怪しい）は人の裁定が必須の設計のため、その場合は「裁定待ち」と表示され、ボタンは出なくなります（再実行しても空振りするだけなので）。ISSUE に回答して `unlock` した後、再度ボタンで実行できます
- **進行は関数ごとです。①が全件終わるのを待つ必要はありません**——ある関数の①を承認すれば、その関数はすぐ②へ進めます（連続実行も承認済みの関数から順に②以降を進めます）。「①をまとめて流して一斉レビュー」は効率のための運用であって、順序の制約ではありません
- **⑥完了検証は、全関数の⑤が完了すると WBS トップに現れます**（それまでボタンは出ません。途中の不足は WBS の進捗表と `spec-review.md` で確認します）。LLM を呼ばないので数十秒で終わります
- **修正依頼した①②もブラウザから作り直せます。**「修正依頼…」を送ると、そのページに「修正依頼を反映して再実行」ボタンが出ます。機械レビュー NG が残っている場合も「AI に自己修正させて再実行」ボタンが出ます（どちらもチャットに戻る必要はありません）
- **⑤の裁定もブラウザで完結します。**裁定待ち（）の関数の仕様書ページに ISSUE の質問がそのまま表示され、回答を書いて「回答して裁定を完了（unlock）」を押すと、回答が ISSUE に記録されて裁定待ちが解除されます。その後に出る「⑤を実行する」ボタンで、AI が回答を反映して再テストします
- **⑦の「分析」もブラウザから実行できます。**⑥が pass するまでボタンは出ません。pass すると、WBS トップに「⑦分析を実行する」ボタンが現れ、押すと cProfile＋静的解析（`radon / ruff / bandit / pip-audit`）で定量評価を機械的に実測し（結果は `quant / perf` ページに載ります）、その実測値に基づいて AI が施策候補（OPT-性能 / REF-保守性 / SEC-セキュリティ）を `analysis.md` に提案します。提案までで、コードには一切触りません。ルートに `bench.py`（代表ワークロード）を置いておくと本命の計測になります（無ければテスト負荷の スモーク計測と明記されます）
- ⑦の「改善の適用」（施策票の承認→適用→再計測→達成判定のイタレーション）は形が大きく異なるため別途設計します。⑩（骨子生成）と `serve_site.py` の起動はこれまで通りチャット/ターミナルです（ブラウザ自体がこのサーバの上で動くため）

バッチ実行状況ページ — 連続実行の運転席

<http://127.0.0.1:<ポート>/pipeline.html>（WBS の「バッチ状況」からも行けます）は、無人実行を眺めるだけの画面ではなく、運転する画面です。「いま何が起きているか」と「人がやるべきこと」「順番の割り込み」がこの 1 枚に集まっています。2.5 秒ごとに自動更新されるので、開いたまま置いておけます。

バッチ実行状況 実行中

← WBS △ / 2.5秒ごとに自動更新 / 最終更新: 2026-08-07T08:10:55



図 4: バッチ実行状況ページ。上から順に、連続実行の操作列・実行中の 1 件・全体進捗・指標カード、下段は左が残タスク（実行順・検索・★優先・人待ちの承認）、右が結果（NG 理由を開いた状態で表示）

① **連続実行（最上段）** — 件数を選んで「開始」を押すと、全関数を走査して「次に着手できる工程」（①～⑤。修正依頼の反映や機械レビュー NG の自己修正も含む）を 1 件ずつ実行し、終わるたびに再走査します。③が終われば同じ関数の④、承認が下りれば 次の工程、と自動的に進みます。「停止」でいつでも止められます。

- 件数は **全部／お試しに 1 件だけ／10 件／50 件／100 件**。「全部」には残り件数が出るので、その日にどこまで回すかを定める目安になります
- 承認待ち（①②）と裁定待ち（⑤🚫）は **スキップして先へ進みます**。人を待つ間に他の関数が止まらないようにするため、承認した分は次の走査で拾われます

② **実行中の 1 件（緑のバー）** — いま動いている関数・工程・試行回数と、経過時間が出ます。バーは **その工程の中央値を 100% とした進み具合**で、中央値を超えると黄色、2 倍を超えると赤くなり「長引いています」と出ます。異常に気づくための表示です。

- 応答ログ（前回まで）**: この関数のエージェント応答の全文。実行中に読めるのは 前回の試行までです（応答は試行が終わった時点で記録されるため）
- この件をスキップ**: この 1 件だけ諦めて次へ進みます。 **バッチ全体は止まりません**。長引いている 1 件を切り捨てて夜間実行を先へ進めたいときに使います

③ **残タスク（左下）** — 連続実行が次に何をやるかが実行順に並びます。「今 / 次 1 / 次 2 …」の番号がそのまま実行順です。

- **検索** (F-番号・関数名・レガシーファイル名) と工程チップ (①②③④⑤・人待ち) で絞り込みます。2000 関数でも既定表示は先頭 9 件だけなので、画面が重くなりません
- **★優先**: 押した関数が次の走査で**先頭に割り込みます** (実行中の 1 件が終わり次第)。番号は即座に振り直されるので、割り込みの結果がその場で分かります
- **人待ちタブ**: 承認待ち・裁定待ちがここに集まります。バッチが自動でスキップし続ける = **人待ちこそが本当のボトルネック**なので、この画面から直接「承認 / 修正依頼 / 裁定」ができます。WBS や仕様書ページへ戻る必要はありません (じっくり読んでから承認したいときは「開く」で仕様書ページへ行けます)

④ **結果 (右下)** — 直近の実行結果です。OK 行は 1 行、NG 行は**理由が開いた状態**で表示されます (機械レビューの指摘は箇条書きで全文)。行ごとに次の操作が付きます。

- **応答ログ**: エージェント応答の全文 (失敗原因の一次情報はここにしかありません)
- **★優先して再実行** (実行中) / **再実行** (停止中) : 失敗した関数をやり直します
- **NG のみ** タブで失敗だけを拾えます

失敗してスキップされた関数はどうなるか: 失敗した (関数, 工程) は そのバッチの中でだけ再試行対象から外れます (同じ関数で失敗し続けて全体が止まらないようにするため)。★優先を押せばその場で拾い直せますし、何もしなくてもバッチを再度「開始」すれば普通に対象へ戻ります。成果物の状態がすべての正なので、失敗で進捗が失われることはありません。なお**連続 3 件失敗するとバッチ全体が安全停止**します (API キー切れなどの 環境異常で全件を失敗として消化してしまうのを防ぐためです)。

①はまとめて進めて、まとめてレビューできる

1 件ずつ「実行→レビュー」を回す必要はありません。「仕様書をまとめて 10 件進めて」と頼むと、AI が推奨着手順に沿って複数関数を機械レビュー通過済みの draft まで連続で仕上げ、**一斉レビュー表** (docs/spec-review.md。WBS の「要対応」からリンク) にまとめて持ってきます。

{{プロジェクト名}} リバースエンジニアリング
WBS
ドメイン知識
規約
⑥完了検証
⑦分析
新コード詳細(API)
バッチ状況

①仕様書 一斉レビュー

公開
2026年8月7日

レビュー待ち (draft) : 10 件。概要と Confidence を見て、そのまま承認するか、関数名リンクで仕様書全文を確認してください。

承認・修正依頼は各行のボタンで完結します (チャットで「全部OK」 / 「F-xxxx は修正: ~」でも可)。✖ は AI が自己修正するまで承認できません。

すべて

承認できる 8

ISSUEあり 0

AI修正待ち 2

検索: 関数名・概要・ISSUE

10 / 10 件

関数	概要	Confidence	機械レビュー	未確定 (ISSUE)	操作
bndry	BNDRY の計算処理。反復計算の1ステップ分を実行し収束判定値を更新する。	2 ●	✓	—	承認 修正依頼...
solve1	SOLVE1 の計算処理。反復計算の1ステップ分を実行し収束判定値を更新する。	2 ●	✓	—	承認 修正依頼...
preprc	PREPRC の計算処理。反復計算の1ステップ分を実行し収束判定値を更新する。	2 ●	✓	—	承認 修正依頼...
postpr	POSTPR の計算処理。反復計算の1ステップ分を実行し収束判定値を更新する。	2 ●	✓	—	承認 修正依頼...
normv	NORMV の計算処理。反復計算の1ステップ分を実行し収束判定値を更新する。	2 ●	✓	—	承認 修正依頼...

図 5: ①仕様書 一斉レビュー。承認できる行が上に並び、チップと検索で絞り込める。各行の「承認」「修正依頼…」でその場で処理でき、関数名リンクから仕様書全文へ行ける

表の読み方と使い方:

- **並び順が優先度**です。上から「そのまま承認できる」→「ISSUE（あなたへの質問）がある」→「AI 修正待ち（機械レビュー NG）」の順に並びます。上から片付ければ、判断が要らないものから消化できます
- **チップと検索**で絞り込めます。「承認できる N」を押せば、いま承認可能な行だけが残ります。件数はチップに出るので、残り作業量がひと目で分かります
- **概要**は仕様書の冒頭 1 行です。これで判断がつくものはその場で承認し、怪しいものだけ関数名リンクから全文を読む、という使い分けができます
- **Confidence**（● 確認済 / ● 推測 / ● 仮定）の内訳が出ます。● ● が多い関数は中身を見るべき、という目印です
- 操作列の「承認」「修正依頼…」でその場で完結します（`serve_site.py` で配信して開いている場合）。承認を押すとサーバ側でもう一度機械レビューを実行してから 確定するので、NG 付きの仕様書が承認されることはありません。✕ の行は「AI 修正待ち」と出るだけでボタンは出ません
- チャットで「全部 OK」／「F-xxxx は修正: ~」と返す従来の運用も、そのまま使えます

補足:

- 気に入らない仕様書は**何度でも書き直しを頼めます**（draft のうちは自由。reviewed 済みを書き直す場合は②の再承認が必要になる旨を先に確認されます）
- 承認が人であることは変わりません。粒度が「1 件ずつ」か「まとめて」かの違いだけです

数百～2000 件の全件実行は無人ドライバ（`scripts/pipeline.py spec`）で行います。チャットの AI と違いトークン上限がなく（1 関数ごとに新しい AI プロセスを起動する方式）、夜間に回して翌朝一斉レビュー表を見る、という運用ができます。途中で止めても同じコマンドで続きから再開します。

実行中の様子は前述の**バッチ実行状況ページ**（`/pipeline.html`）で見られます。CLI の無人ドライバで流していても、ブラウザの「連続実行」で流していても、同じ画面に出ます（どちらも同じ実行枠・同じ状態ファイルを共有しているため）。URL はバッチ起動時にターミナルにも表示されます。

⑤で fail したときの裁定

テストが落ちたとき、原因は 3 種類あります。(a) だけは AI が自走し、(b)(c) はあなたの承認が要ります。

Table 3

分類	意味	あなたの操作
(a) 実装バグ	実装が①を満たしていない	何もしない（AI が④修正→⑤再実行を回す）
(b) テストコードバグ	③が②とズレている	ISSUE の証拠を見て承認 → ③再生成を指示
(c) 仕様が誤り	②①自体が間違い	ISSUE で裁定 → ①改訂を指示（伝搬は自動検知）

(a) のループは **3 回で自動停止**し、triage ISSUE が起票されて WBS に ➊ が出ます。このときの再開手順:

1. ISSUE を読んで (a)/(b)/(c) を裁定し、回答欄に記入（またはチャットで回答）
2. AI が反映（applied）したら `unblock`（AI に「F-xxxx をアンブロックして」でよい）
3. `/legacy-5-test F-xxxx` を再トリガ（試行回数は 1 からやり直し）

テスト結果: get_rate

サマリ

目次

[サマリ](#)[ケース別結果](#)[失敗詳細](#)[試行履歴](#)

仕様ケース数	実装済み	実装率	成功	失敗	スキップ	実行時間
6	6	100%	6	0	0	0.03s

ケース別結果

ケースID	内容	分類	実装	結果	時間	詳細
F0001-TC-001	ロード済みテーブルからのヒット	正常系	✓	✓	0.0s	
F0001-TC-002	未ロード時のフォールバック読み込み	外部ファイルI/O / グローバル状態	✓	✓	0.013s	
F0001-TC-003	10件打ち切り (11件目以降は無視)	境界値	✓	✓	0.015s	
F0001-TC-004	コード不一致	異常系	✓	✓	0.0s	
F0001-TC-005	マスタファイル無し	異常系 / 外部ファイルI/O	✓	✓	0.0s	
F0001-TC-006	空ファイル	境界値	✓	✓	0.001s	

失敗詳細

なし

試行履歴

図 6: ⑤テスト結果報告書。実装率（②のケースが③に全部実装されたか）と、ケースごとの内容・分類・結果が 1 枚で分かる。内容列は②の該当ケース定義へのリンク

品質ゲート — AI の誤りを機械で検知する仕組み

AI がハルシネーション（存在しない根拠の引用・仕様の捏造）や手抜き（記入の省略・スタブ実装）をしても、**人のレビューに届く前に機械が検知して差し戻す仕組み**が各フェーズに入っています。あなたが受け取る成果物は、以下をすべて通過済みです。

Table 4

フェーズ	ゲート	機械が検知するもの
①	抽出器内蔵の完全性突合	2 系統のカウント差分（関数の数え漏れ）。結果は <code>data/extract-report.json</code>
①	<code>review_checks.py spec</code>	実在しないレガシー行への引用 、●（確認済）なのに根拠なし、記入の省略（プレースホルダ残存）、必須節の欠落、レガシー原本の変更
②	<code>review_checks.py testspec</code>	● 仕様項目のテストケース漏れ、①に 存在しない仕様 ID の参照（捏造） 、宙に浮いたケース参照、期待値根拠の規定外表記
③	マーカー突合	②のケース ID とテスト関数の過不足
④	<code>check_stubs.py</code>	空実装・NotImplementedError・TODO/FIXME（スタブ化）
⑤	<code>ledger verify</code>	②の陳腐化・freeze 後のテスト改変・裁定待ちの見落とし
⑥	<code>review_checks.py all</code>	上記①②の全関数総点検

したがって**あなたのレビューは「意味が正しいか」に集中できます**。「引用された行は実在するか」「トレサビリティは揃っているか」の照合作業は不要です。機械で取れないのは「式は書いてあるがレガシーの意図と違う」という意味レベルのずれで、これは①のレビューと⑤の突き合わせ（独立に作ったテスト vs 実装）が受け持ちます。

大規模プロジェクト（数百～2000 関数）と中断・再開

WBS は自動でダッシュボードになる

200 関数を超えると、WBSのトップページは全関数表をやめてダッシュボードに切り替わります（進捗サマリ・要対応・あなたへの質問・次の一手・レガシーファイル別の進捗表）。全関数の明細はファイル別のサブページに分かれ、リンクで行き来できます。2000 関数でも「いま何が問題で、次に何をやるか」はトップの 1 画面で分かります。

bigproj リバースエンジニアリング WBS ドメイン知識 規約 ⑥完了検証 ⑦分析 新コード詳細(API)

bigproj リバースエンジニアリング WBS

公開
2026年8月3日

進捗サマリ

関数数	①spec	②test-spec	③test-code	④impl	⑤test
300	0/300	0/300	0/300	0/300	0/300

コールグラフ

関数 300 件のため図は省略（依存は下表の「依存」列を参照）。

Open ISSUES（要人間判断）

なし

次の一手（推奨着手順 上位10）

残り 290 件は関数一覧を参照

#	関数	次フェーズ
1	sub0001	①spec
2	sub0002	①spec
3	sub0003	①spec
4	sub0004	①spec
5	sub0005	①spec
6	sub0006	①spec
7	sub0007	①spec
8	sub0008	①spec
9	sub0009	①spec
10	sub0010	①spec

関数一覧（300 件・レガシーファイル別）

レガシーファイル	関数数	①spec	②test-spec	③test-code	④impl	⑤test	要対応
legacy/mod01.f	30	0/30	0/30	0/30	0/30	0/30	—
legacy/mod02.f	30	0/30	0/30	0/30	0/30	0/30	—
legacy/mod03.f	30	0/30	0/30	0/30	0/30	0/30	—

図 7: 大規模モードの WBS（300 関数の例）。トップは進捗サマリ・次の一手・ファイル別進捗のダッシュボードになり、全関数の明細はファイル別サブページへ分割される

中断しても 1 からやり直しにならない

進捗の正はすべてファイル（functions.json・ledger.json・成果物のフロントマター）にあり、AI の会話コンテキストには置きません。セッションが切れても、日をまたいても:

- **再開はいつでも `/legacy-reverse` を打つだけ**。要約（数行）と着手可能リストを 読んで次の一手を提案してきます。全関数の再列挙はしません
- ①の解析を途中でやり直しても、抽出器は**マージ動作**（関数 ID は不変・手修正は保持・新規だけ追加）なので、採番のやり直しや成果物の宙吊りは起きません
- 「どこまで進んだか分からなくなった」ときは WBS を開くのが最短です。🔴・⚠️・❌ が「要対応」
として最上部にまとまっています

WBS サイト

進捗はすべて HTML サイトで確認します（各フェーズの最後に自動更新されます）。次のコマンドで自分の PC のローカルホストに立ち上がり、ブラウザが開きます。

```
python <LR>/scripts/serve_site.py --root .
```

- 表示される URL (<http://127.0.0.1:8xxx/>) は**プロジェクトごとに固定**なのでブックマークできません。複数の移植プロジェクトを同時に立ち上げてもポートはぶつかりません
- 自分の PC の中だけで配信します（社内 LAN にも出ません）。誰かに見せたいときは後述の「レビューへの配布」を使ってください
- 立てたまま作業して構いません。フェーズが進んだらブラウザを更新するだけで最新になります
- `--watch` を付けると、`docs/` のファイルを編集した時点で自動的に作り直されます（ドメイン知識や ISSUE 回答を書きながら見るとき用）
- **トップ = WBS**: 進捗サマリ、コールグラフ図（緑=完了/黄=着手中/灰=未着手/赤=判断待ち。ノードをクリックで仕様書へ）、Open ISSUE（あなたへの質問が常に最上部）、関数一覧（各 ☒ から成果物へリンク）、⑦改善イタレーションの達成状況
- ナビバー: ドメイン知識 / 規約 / ⑥完了検証 / ⑦分析 / 新コード詳細(API) / **バッチ状況**（無人実行の運転席。前述）
- API ページ (Sphinx) : 関数一覧 → 個別ページ。Spec: 行で仕様書へ、トレース対応表で func-id ↔ 新関数 ↔ レガシー名 ↔ 仕様書が相互に辿れる



図 8: 新コード詳細(API)。docstring から自動生成され、関数一覧→個別ページ、トレース対応表から仕様書へ渡れる

レビュアーへの配布（実行するだけの EXE）

進捗を上司やレビュアーに見せるのに、サーバを用意したり社内公開したりする必要はありません。サイトを丸ごと入れた実行ファイルを渡し、**各自が自分のローカルホストで開く形**にします。

```
pip install pyinstaller # 初回のみ
python <LR>/scripts/build_viewer.py --root . # → dist/<プロジェクト>-wbs.exe
```

渡された人はダブルクリックするだけです（黒い画面が出たまま、ブラウザに WBS が開きます。見終わったら黒い画面を閉じるか Ctrl+C）。

- **相手の PC に Python も Quarto も要りません。** ファイルは 10MB 程度
- ネットワークに繋がっていない PC でも開けます（外部フォントの参照は除去済み）
- 中身は**ビルドした時点のスナップショット**です。進捗が動いたら作り直して渡し直してください
- Windows 用の .exe は Windows 上でビルドしてください（他 OS からは作れません）
- 会社の設定で「発行元不明の実行ファイル」が止められる場合は `--onedir` を付けると フォルダ形式（中の実行ファイル+データ）で出力できます

あなたが直接書いてよいファイル

Table 5

ファイル	手編集	説明
<code>docs/domain-knowledge.md</code> • <code>docs/conventions.md</code>	○	あなたが著者。業務知識・規約はここへ
ISSUE の「回答（人が記入）」欄	○	じっくり書きたい裁定はファイルで
<code>docs/specs/</code> （仕様書）	△	編集可。ハッシュ連鎖が下流を stale にして再確認が走る（設計どおり）
WBS・テスト結果・完了検証レポート	✕	自動生成。次の再生成で消える

ファイルに直接書いた内容は、次にどのフェーズを起動したときに AI が自動で拾います（全 skill は起動時に「回答済み ISSUE・規約変更」をスキャンしてから本処理に入ります）。チャットで「DK に追加して: ○○」と言うだけでも構いません。

⑦ 分析・改善の回し方

⑥が pass した後、`/legacy-7-analyze` で開始します。1 施策 = 1 票 = 1 イタレーションの DevOps ループです。

1. **計測・走査**: AI が `profile / radon / bandit` を実行し、候補を `analysis.md` に列挙。このとき**代表ワークロード (実データ規模の入力) を聞かれるので用意する**。単体テスト負荷だけではホットスポットを断定しません
2. **項目確定**: 着手する候補が施策票 (`docs/improvements/OPT-001.md` など) に昇格。票には**目的・検証可能な成功基準 (baseline→目標)・改善仕様**が書かれる。**あなたはこの票を承認する**
3. **イタレーション**: AI が適用 (1 施策=1 コミット) → テスト全 pass 確認 → 再計測 → 票に実測と判定を記録。全基準達成なら achieved 、未達なら巻き戻して振り返り
4. WBS の「⑦改善イタレーション」表で全施策の達成状況 (//—) がトレースできる

Rust(PyO3) 化のような大きな施策も、AI が 4 段階基準 (CPU バウンドか → NumPy で足りないか → 純粋関数か → 保守コスト明記) で根拠付きの提案を出すので、票の承認で判断してください。

get_rate のフォールバック読込を分離し複雑度を下げる

目的 (Plan)

`get_rate` はプロジェクト唯一の複雑度B評価 (CC=8)。マスタ読込と検索という2つの責務が同居しているため、将来マスタ形式が変わったときの修正範囲を読込側に閉じ込められるよう、読込を `private` 関数 `_load_rate_master()` に分離して両関数をA評価にする。

成功基準 (検証可能な形で定義する)

#	指標	baseline	目標	実測(after)	判定
1	radon CC: <code>get_rate</code>	B(8)	A(5)以下	A(5)	
2	radon CC: 分離後の全関数	—	全てA	<code>get_rate</code> A(5), <code>_load_rate_master</code> A(5)	
3	radon MI: <code>rates.py</code>	A(83.47)	A維持	A(80.02)	
4	⑤テスト (15ケース)	全pass	全pass維持	15 passed	

改善仕様 (Do の設計)

- `rates.py` に `_load_rate_master() -> int` を新設 (0=成功/読込済み扱い、2=ファイル無し)。RATES.DAT のオープン・(`A1,F5.3`) パース・10件打ち切り・STATE への格納をここへ移す
- `get_rate` は「未ロードなら `_load_rate_master()`」、エラー2なら (0,0,2)、あとは検索」に縮む
- **挙動保存の根拠**: 外部から見た入出力 (引数・戻り値・STATE の事後状態・ファイルアクセス) は一切変えない。関数境界の移動のみ。テスト15ケース (②F0001-TC-001~006を含む) が判定する
- `_` 付き `private` のため Sphinx の公開APIには現れない (ドキュメント影響なし)

検証記録 (Check)

- 2026-07-25 適用。 `_load_rate_master()` を新設し読込処理を移動、`get_rate` は判定+検索のみに
- `pytest tests -q` → **15 passed** (②由来の特性テスト全維持。挙動保存を確認)
- `radon cc: get_rate` B(8) → **A(5)**、`_load_rate_master` A(5)。B評価消滅
- `radon mi: A`(83.47) → A(80.02) (Aランク維持)

振り返り (Act)

目次

目的 (Plan)

成功基準 (検証可能な形で定義する)

改善仕様 (Do の設計)

検証記録 (Check)

振り返り (Act)

図 9: ⑦施策票の例 (REF-001)。目的→成功基準 (baseline→目標→実測→判定) →検証記録→振り返りが 1 枚に揃い、
目的が達成されたかが後から機械的に追える

Table 6

症状	意味	対処
WBS に  ISSUE-xxx	④⑤ループが上限到達、裁定待ち	ISSUE に回答 → unblock → ⑤再トリガ
WBS に stale△	上流 (①) が改訂され②が古い	/legacy-2-testspec で再生成 → 再承認
WBS に △改変	freeze 後にテストコードが変わった	意図した変更なら③で再 freeze。心当たりがなければ調査
tests/ 編集が拒否された	hook が正常動作している	テスト側の疑義は ISSUE 経由で (正規経路)
再レンダリングが失敗する	配信サーバが _site をロック	serve_site.py で配信する (cwd を動かさないでロックしない)。素の http.server を使うなら cwd を _site の外にして --directory 指定
ブラウザが古い内容のまま	ブラウザのキャッシュ	serve_site.py はキャッシュを無効にして配る。素の http.server の場合は強制リロード (Ctrl+F5)
配布した EXE が古い進捗を表示する	EXE の中身はビルド時点のスナップショット	build_viewer.py で作り直して渡し直す
図がソースのまま表示される	quarto render docs を直接叩いた	render_site.py で出し直す (Mermaid は影コピー経由でのみ描画される)
サイト更新に時間がかかる	全体レンダになっている (初回・テーマ変更・変更ページ多数)	2 回目以降は差分レンダ (変わったページだけ) で数十秒。放置でよい
サイト内検索に新しいページが出ない	差分レンダは検索索引を更新しない	render_site.py --root . --full を 1 回実行 (夜間バッチ後などの節目で)
WBS の関数名が何行にも折れる	docs/wbs.css が無い / index.qmd を手編集した	ledger wbs で作り直す。CSS はテンプレ (assets/templates/wbs.css) から docs/ にコピー
PDF だけ図が出ない	Mermaid の画像化に Chromium 系ブラウザが要る	qtpdf.py doctor で確認。HTML 側はブラウザが描くので影響なし
⑥で「完全性突合 NG」	抽出器の 2 系統カウントが不一致 (変則的なソース)	extract-report.json の該当ファイルを AI に調査させる。判断がつかなければ ISSUE

症状	意味	対処
①②の機械レビュー NG が報告された	ハルシネーション・省略を機械が検知（正常動作）	AI が自分で直してから再提出してくる。NG 付きの成果物を承認しない
承認ウィジェットの「承認する」を押しても反応がない	serve_site.py を経由せず開いている（file:// 直接・配布 EXE のスナップショット）	serve_site.py --root . で配信して開き直す。承認・修正依頼はローカルで配信中のときだけ動く
バッチが「データ異常のため停止」と出た	data/functions.json 等が JSON として壊れている（AI の編集ミス）	停止理由に壊れた位置（行・列）が出る。git diff data/functions.json で直前の変更を確認して修復、または git checkout -- data/functions.json で戻す。hook（guard_json.py）を登録していれば、そもそもこの状態になる前に AI へ差し戻される
連続実行が「連続 3 件失敗」で止まった	環境異常の疑いで安全停止した（1 件ずつの失敗とは別扱い）	結果パネルの NG 行から応答ログを読む。API キー・レート・claude の解決などを確認してから再開
残タスクに、さっき失敗した関数がまだ「次 N」で出ている	スキップはそのバッチ限りの扱いで、状態としては未着手のまま	意図どおり。いま拾い直すなら★優先、次回バッチなら自動で対象に戻る
PowerShell では claude が動くのに pipeline.py から動かない/全件失敗する	claude が PowerShell のプロファイルでしか解決できない・実体が .ps1・Python を起動したシェルの PATH が違う	pipeline.py は起動前に claude を実測チェックして原因を表示する。PowerShell で (Get-Command claude).Source を調べ、--claude-cmd "<実体パス>" で明示するのが確実
WBS のファイル別ページが出ない	旧テンプレの _quarto.yml に wbs/*.qmd が無い	render_site.py が自動追記するのでそのまま再実行。恒久対応はテンプレから _quarto.yml を差し替え

PDF 出力

種別ごとの合本 PDF は次で生成します（フォールバック含め自動処理）。

```
python <LR>/scripts/pdf_book.py specs      --root . --output pdf/関数仕様書.pdf      --title  
関数仕様書  
python <LR>/scripts/pdf_book.py test-specs  --root . --output pdf/テスト仕様書.pdf  --title  
テスト仕様書  
python <LR>/scripts/pdf_book.py test-results --root . --output pdf/テスト結果報告書.pdf --  
title テスト結果報告書
```

生成後は `qtpdf.py check <pdf>` で豆腐・はみ出しの機械チェックができます。

付録: 成果物とデータの全体像

docs/	
index.qmd	WBS（自動生成・手編集禁止）
wbs/	200 関数超で自動生成されるファイル別明細ページ（手編集禁止）
conventions.md	プロジェクト規約（⑩で確定・人が編集可）
domain-knowledge.md	裁定の蓄積（人が編集可）
specs/F-xxxx.md	① 関数仕様書（skeleton→draft→reviewed）
test-specs/F-xxxx.md	② テスト仕様書（generated→approved）
test-results/F-xxxx_日時.md	⑤ 結果報告書（毎回新規・自動生成）
issues/ISSUE-xxx.md	質問と裁定（回答欄はあなたが記入可）
improvements/XXX-nnn.md	⑦ 施策票（proposed→approved→applied→verified）
completion-check.md	⑥ 完了検証（自動生成）
data/	
functions.json	⑩の解析結果（正データ。Fortran は機械抽出が生成・マージ）
extract-report.json	⑩機械抽出の監査ログ（完全性突合・推定呼出・未解決名）
ledger.json	ハッシュ・ブロック状態（スクリプト専用）
src/ , tests/	④実装 / ③テスト（④⑤中は hook が tests/ を保護）
.legacy-reverse/	実行時の作業データ（git 管理外・消しても成果物は失われない）
pipeline-status.json	バッチ実行状況ページが表示するライブ状態
pipeline-log.jsonl	1 行 1 試行の実行ログ（結果・所要・コスト）
agent-logs/F-xxxx.txt	エージェント応答の全文（失敗原因の一次情報）
batch-priority.json	★優先の割り込み順（バッチ実行状況ページが書く）
run.lock	実行枠のロック（バッチとブラウザ実行の二重起動を防ぐ）

ステータスの意味: =完了 / =作業中（draft 等） / =未着手 / =裁定待ち / =要再確認